

(2) 觀察 $y = \sin x$ 與 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 圖形上的點，可以發現：

當點 (x_0, y_0) 在 $y = \sin x$ 的圖形上，

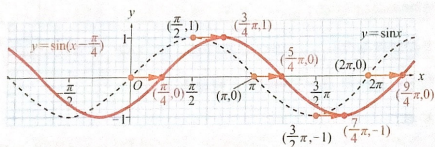
$$\text{即 } y_0 = \sin x_0 = \sin(x_0 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}),$$

則點 $(x_0 + \frac{\pi}{4}, y_0)$ 在 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$

的圖形上，反之亦然。

因此， $y = \sin x$ 的圖形 $\xrightarrow{\text{向右平移 } \frac{\pi}{4} \text{ 單位}}$ $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的圖形，

如下圖所示：



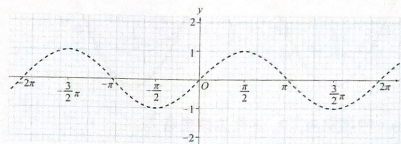
故函數 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的週期為 2π ，振幅不變，還是 1。

例題 1 中看到了正弦函數 $y = \sin x$ 的圖形向上及向右平移的情形，請思考一下圖形向下及向左平移的情形會是如何呢？

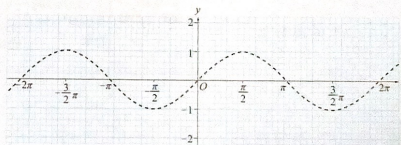
隨堂練習

試利用正弦函數 $y = \sin x$ 的圖形(虛線)，描繪下列各函數的圖形，並求其週期、振幅。

(1) $y = \sin x - 1$.



(2) $y = \sin(x + \frac{\pi}{2})$.



例題 2

利用正弦函數 $y = \sin x$ 的圖形(虛線)，描繪下列各函數的圖形，並求其週期與振幅。

(1) $y = 2 \sin x$, (2) $y = \sin 2x$.

解

(1) 觀察 $y = \sin x$ 與 $y = 2 \sin x$ 圖形上的點，可以發現：

當點 (x_0, y_0) 在 $y = \sin x$ 的圖形上，

$$\text{即 } y_0 = \sin x_0, \text{ 則 } 2y_0 = 2 \sin x_0, \text{ 所以}$$

點 $(x_0, 2y_0)$ 在 $y = 2 \sin x$ 的圖形上，

反之亦然。

